



Fabrizio Fiorucci

il mare, a vele spiegate

Appendice F · studio

Schede IALA



Tutti i segnali del sistema AISM-IALA, uno per scheda:
com'è di giorno, come si riconosce di notte, come si
passa

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





APPENDICE F · SCHEDE IALA

Indice

01

Le basi

Il sistema, le luci, le parole

slide 03–07

02

Laterali

Sinistra, dritta, canale preferito

slide 08–12

03

Cardinali

Nord, Est, Sud, Ovest

slide 13–19

04

Gli altri segnali

Pericolo isolato, acque sicure, speciale

slide 20–24

05

Allenamento

Riepilogo, riconoscere di giorno e di notte

slide 25–29

06

Navigazione fluviale

I quiz sui fiumi

slide 30

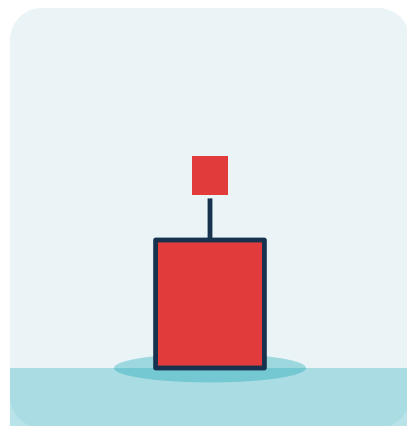
Ogni scheda ha la stessa forma: di giorno a sinistra, di notte a destra, la carta d'identità accanto.





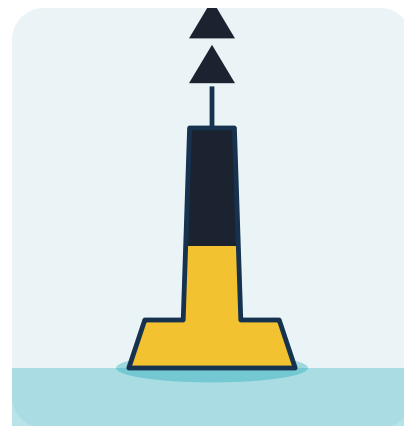
APPENDICE F · SCHEDE IALA

Il sistema AISM-IALA



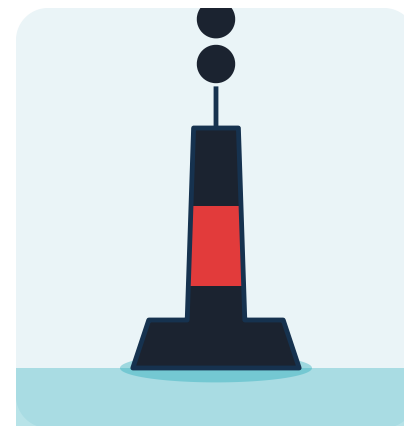
Laterali

Il lato del canale: rosso a sinistra, verde a dritta.



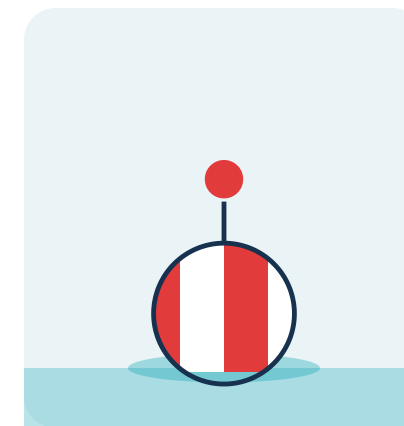
Cardinali

Il lato del pericolo, con la bussola.



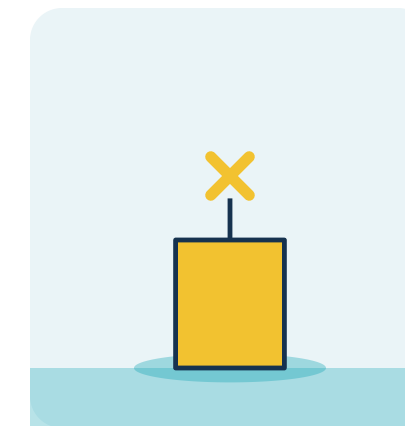
Pericolo isolato

Un pericolo piccolo, proprio lì.



Acque sicure

Acqua navigabile tutto intorno.



Speciali

Zone particolari: cavi, condotte, esercitazioni.

Regione A · Europa, Africa, gran parte dell'Asia, Oceania
Entrando in porto: **rosso a sinistra**, verde a dritta. È il sistema del Mediterraneo.

Regione B · Americhe, Giappone, Corea, Filippine
I colori dei laterali sono invertiti. Tutti gli altri segnali sono uguali.

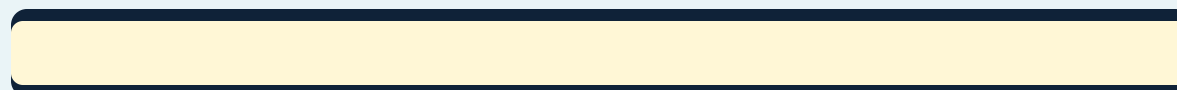




LE BASI · LEZIONE 6

Leggere una luce

F · fissa



Lam · Fl · a lampi



Lam (2) · Fl (2) · a gruppi



Lam lungo · LFl · lampo lungo



Int · Oc · intermittente



Iso · isofase



Sc · Q · scintillante



Alt b.r. · Al · alternata b. r.



LA CARATTERISTICA

Tipo di luce, colore e periodo: di notte un faro si riconosce così.

IL PERIODO

Il tempo di un ciclo completo di luci e buio.
«0,5 – 1 – 0,5 – 2» fa 4 secondi.

COME SI LEGGE

«Lam (2) 12s 27m 17M»: 2 lampi ogni 12 secondi, luce a 27 m sul mare, portata 17 miglia.

IL COLORE

Se non è scritto è bianca; r rossa, v verde, g gialla.





LE BASI · LEZIONE 6

Le parole del segnalamento

Faro

Luce potente per riconoscere la costa.
Si distingue dal fanale per la portata.

Fanale

Luce più piccola: segnala entrate dei
porti, moli, boe, pericoli.

Portata nominale

Quella con visibilità meteorologica di
10 miglia. È quella scritta sulla carta.

Portata geografica

Dipende dalla curvatura della Terra,
dall'altezza della luce e dell'occhio.

Meda

Costruzione o palo fisso sul fondo,
che emerge dall'acqua.

Riflettore radar

Rende il segnale ben visibile sullo
schermo radar.

Boa luminosa: un segnale luminoso galleggiante, ancorato al fondo.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · luci e portate

Domanda 1 · quiz 1.5.3-38

In un faro "ISO", la luce:

- a) ha la stessa durata dell'intervallo.
- b) dura esattamente quanto la metà dell'eclisse.
- c) ha la durata doppia dell'intervallo.

Domanda 2 · quiz 1.5.3-80

Di un faro si legge << 0.5 (in grassetto) - 1 - 0.5 (in grassetto) - 2 >> nell'Elenco Fari e segnali da nebbia:

- a) vi sono due fasi di eclissi ciascuna della durata di 0,5 secondi.
- b) vi sono due fasi di luce di cui la prima dura 1 secondo e la seconda dura 2 secondi.
- c) il "periodo" ha una durata di 4 secondi.

Domanda 3 · quiz 1.5.3-41

Accanto al simbolo di un faro sulla carta nautica sono riportate le seguenti indicazioni: "Lam (2) 8s 30m 11M". Cosa esprime questo faro?

- a) 2 lampi di colore indeterminato; periodo: 8 secondi; elevazione luce sul l.m.m.: 30 metri; portata nominale: 11 miglia.
- b) faro di seconda categoria; 8 lampi nel periodo; portata geografica: 30 miglia; portata luminosa: 11 miglia.
- c) 2 lampi bianchi; periodo: 8 secondi; elevazione luce sul l.m.m.: 30 metri; portata nominale: 11 miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · luci e portate

Domanda 1 · quiz 1.5.3-38

In un faro "ISO", la luce:

a) ha la stessa durata dell'intervallo.

- b) dura esattamente quanto la metà dell'eclisse.
- c) ha la durata doppia dell'intervallo.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.3-80

Di un faro si legge **<< 0.5 (in grassetto) - 1 - 0.5 (in grassetto) - 2 >>** nell'Elenco Fari e segnali da nebbia:

- a) vi sono due fasi di eclissi ciascuna della durata di 0,5 secondi.
- b) vi sono due fasi di luce di cui la prima dura 1 secondo e la seconda dura 2 secondi.

c) il "periodo" ha una durata di 4 secondi.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.5.3-41

Accanto al simbolo di un faro sulla carta nautica sono riportate le seguenti indicazioni: **"Lam (2) 8s 30m 11M"**. Cosa esprime questo faro?

- a) 2 lampi di colore indeterminato; periodo: 8 secondi; elevazione luce sul l.m.m.: 30 metri; portata nominale: 11 miglia.
- b) faro di seconda categoria; 8 lampi nel periodo; portata geografica: 30 miglia; portata luminosa: 11 miglia.

c) 2 lampi bianchi; periodo: 8 secondi; elevazione luce sul l.m.m.: 30 metri; portata nominale: 11 miglia.

Risposta esatta: c

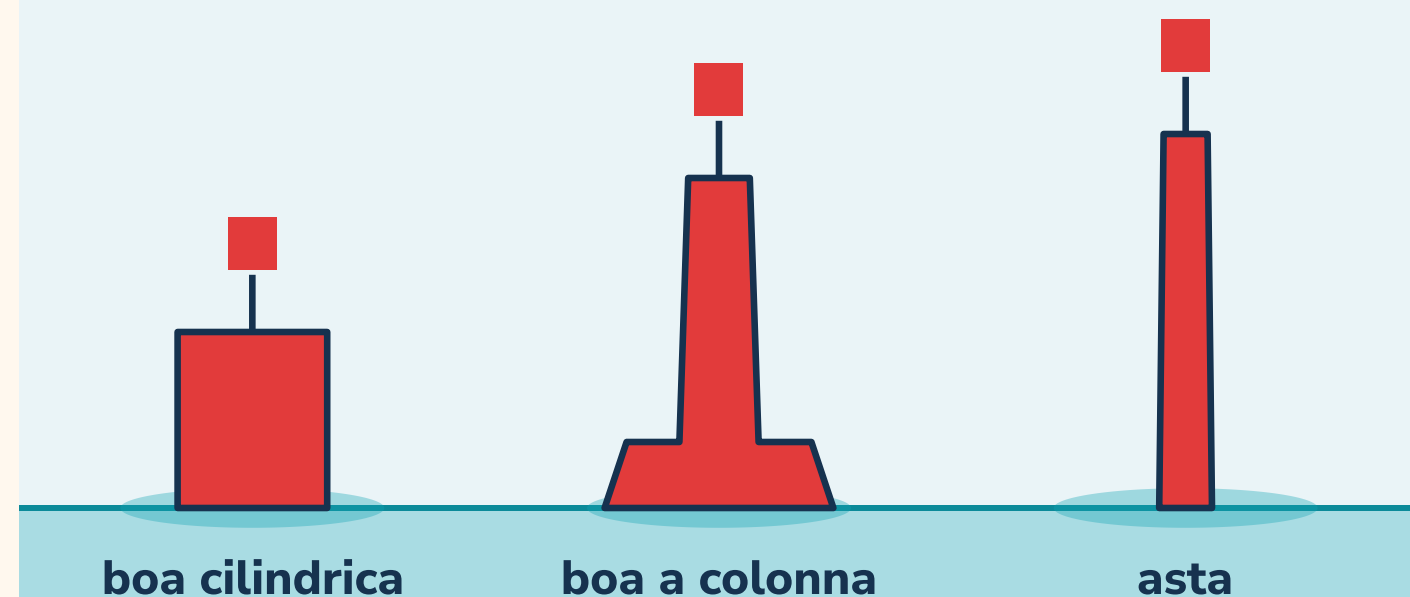




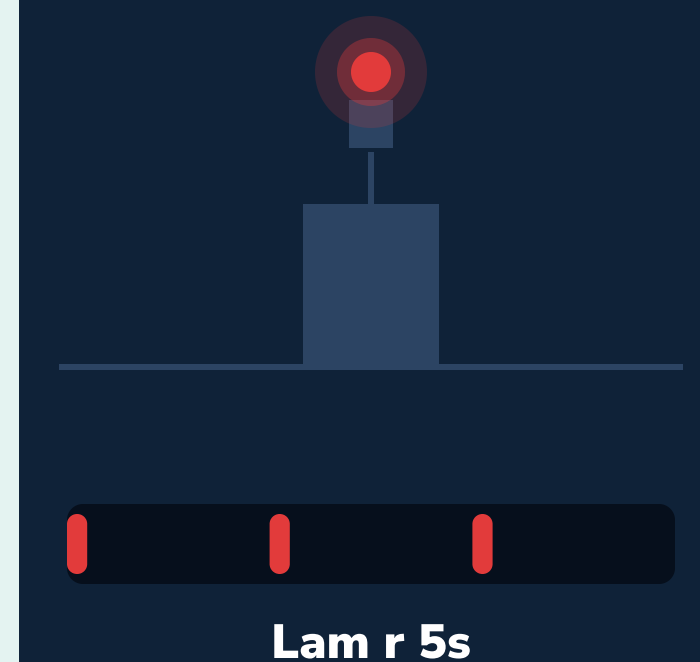
LATERALI · REGIONE A

Laterale di sinistra

di giorno



di notte



COLORE

Rosso

FORMA

Cilindrica, a colonna o ad asta

MIRAGLIO

Un cilindro rosso

LUCE

Rossa, con qualunque ritmo tranne Lam (2+1)

SIGNIFICATO

Entrando in porto la lasci alla tua sinistra

Rosso a sinistra, come il fanale di via di sinistra.





LATERALI · REGIONE A

Laterale di dritta

COLORE

Verde

FORMA

Conica, a colonna o ad asta

MIRAGLIO

Un cono verde con la punta in alto

LUCE

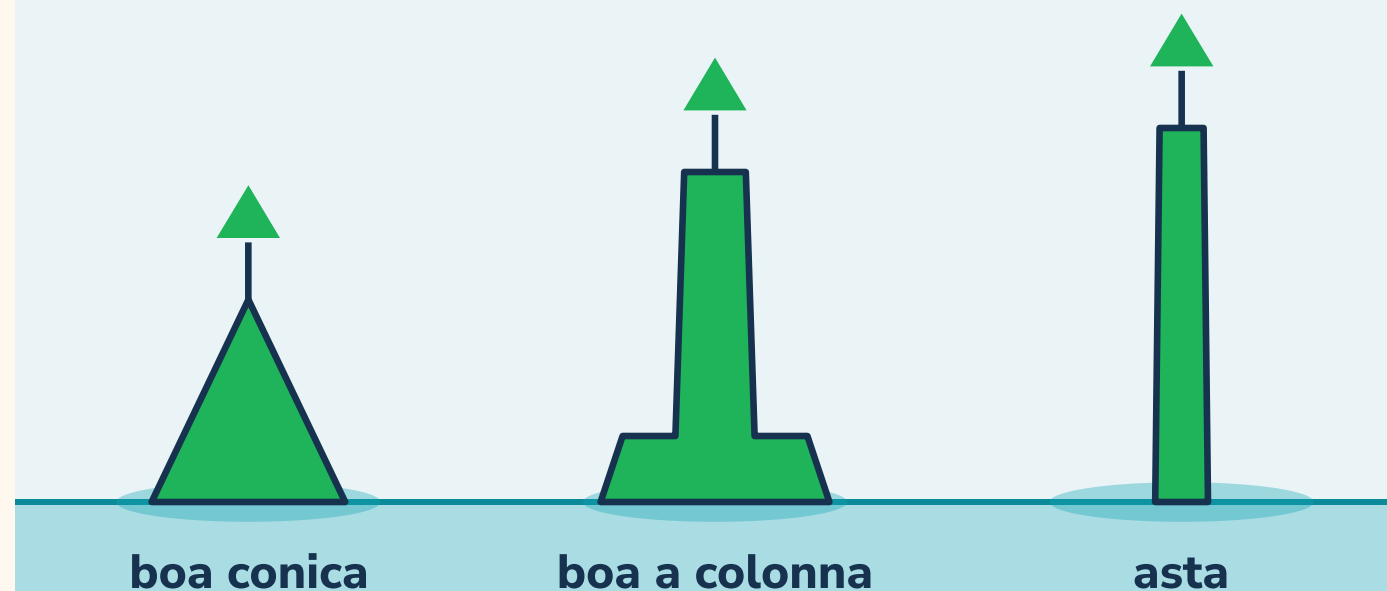
Verde, con qualunque ritmo tranne Lam (2+1)

SIGNIFICATO

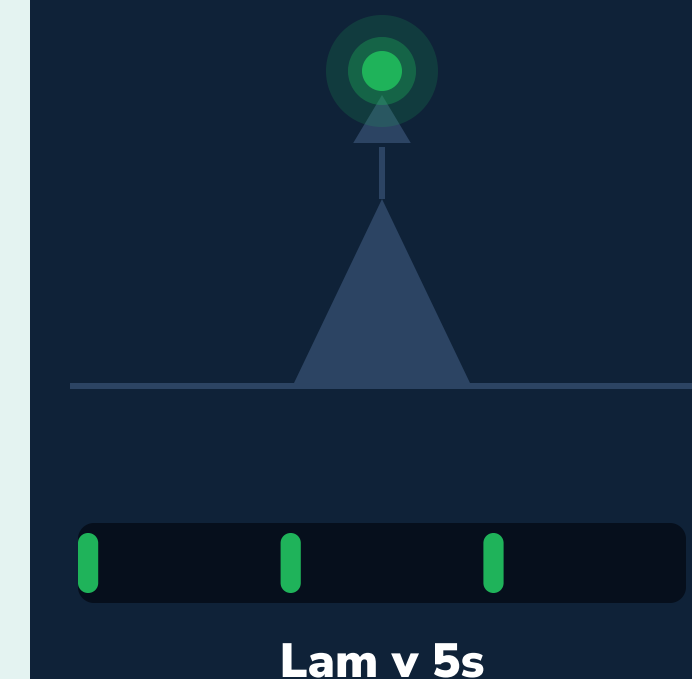
Entrando in porto la lasci alla tua dritta

Verde a dritta, come il fanale di via di dritta.

di giorno



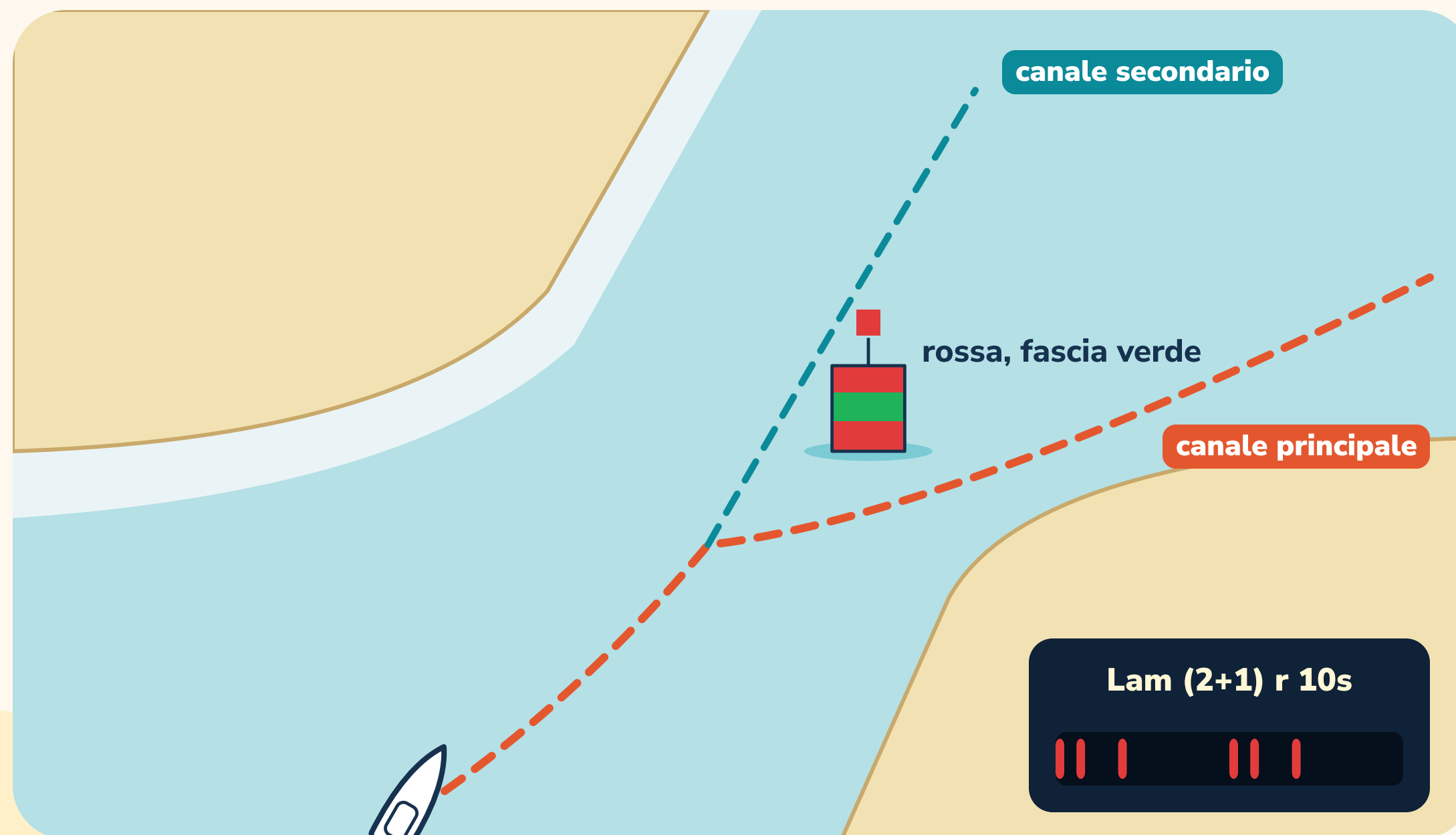
di notte





LATERALI · REGIONE A

Il canale preferito



DOVE SONO

Al bivio tra due canali, entrando dal mare

ROSSA CON FASCIA VERDE

Cilindrica, luce rossa Lam (2+1). Il canale principale è a dritta: la lasci a sinistra

VERDE CON FASCIA ROSSA

Conica, luce verde Lam (2+1). Il canale principale è a sinistra: la lasci a dritta

Conta il colore del corpo: comanda come un laterale normale.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · laterali

Domanda 1 · quiz 1.5.3-43

Nel sistema laterale AISM - IALA della Regione A, i segnalamenti da tenere sul lato sinistro entrando in un porto sono quelli di colore:

- a) rosso, forma cilindrica e miraglio cilindrico.
- b) rosso, forma conica e miraglio conico.
- c) verde, forma cilindrica e miraglio cilindrico.

Domanda 2 · quiz 1.5.3-46

Nel sistema AISM - IALA vi sono differenze tra le regioni A e B per quanto riguarda i segnali speciali, di acque sicure e di pericolo isolato?

- a) no, non vi sono differenze; differenze vi sono solo nel sistema laterale.
- b) sì, nei segnali di acque sicure.
- c) sì, nei segnali di pericolo isolato.

Domanda 3 · quiz 1.5.3-27

Un "segnale laterale" è quel segnale marittimo che indica:

- a) da quale lato della nave (dritta o sinistra) deve essere lasciato il segnale secondo il senso convenzionale del segnalamento.
- b) il lato su cui devono procedere le navi che entrano o escono dal porto.
- c) un certo tipo di canalizzazione del traffico.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · laterali

Domanda 1 · quiz 1.5.3-43

Nel sistema laterale AISM - IALA della Regione A, i segnalamenti da tenere sul lato sinistro entrando in un porto sono quelli di colore:

a) rosso, forma cilindrica e miraglio cilindrico.

b) rosso, forma conica e miraglio conico.

c) verde, forma cilindrica e miraglio cilindrico.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.3-46

Nel sistema AISM - IALA vi sono differenze tra le regioni A e B per quanto riguarda i segnali speciali, di acque sicure e di pericolo isolato?

a) no, non vi sono differenze; differenze vi sono solo nel sistema laterale.

b) sì, nei segnali di acque sicure.

c) sì, nei segnali di pericolo isolato.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.5.3-27

Un "segnale laterale" è quel segnale marittimo che indica:

a) da quale lato della nave (dritta o sinistra) deve essere lasciato il segnale secondo il senso convenzionale del segnalamento.

b) il lato su cui devono procedere le navi che entrano o escono dal porto.

c) un certo tipo di canalizzazione del traffico.

Risposta esatta: a





CARDINALI

Le cardinali e l'orologio

COSA DICONO

Dove passare: a Nord della cardinale Nord, perché il pericolo è a Sud

IL MIRAGLIO

Due coni neri: le punte indicano dove sono le bande nere

LA LUCE

Bianca e scintillante. Conta i lampi come le ore: 3 a Est, 6 a Sud, 9 a Ovest, continua a Nord

Il lampo lungo dopo i 6 non ti fa confondere il Sud con il 9 o il 3.

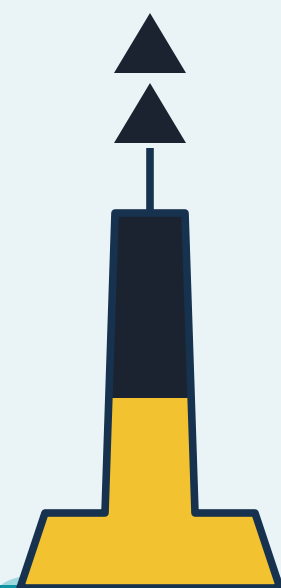




CARDINALI

Cardinale Nord

di giorno

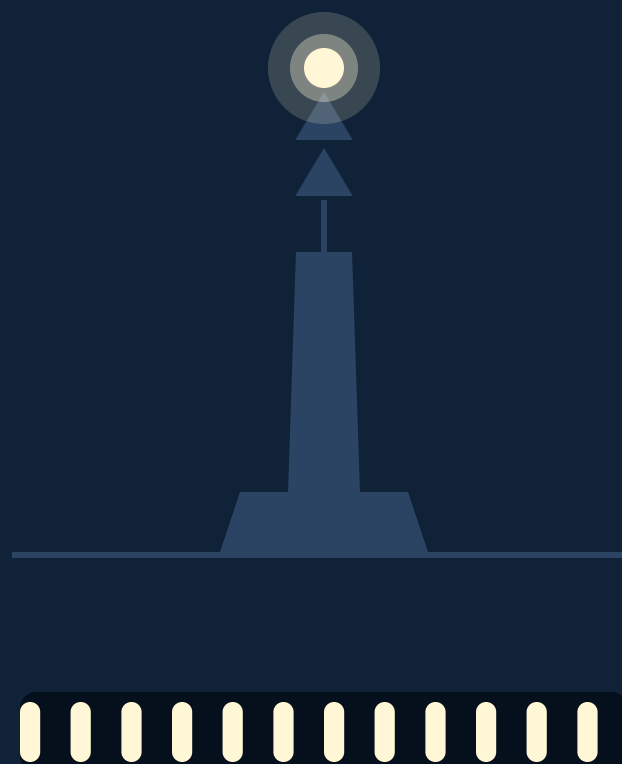


boa a colonna



asta

di notte



Sc - luce continua

COLORE

Nero sopra, giallo sotto

FORMA

A colonna o ad asta

MIRAGLIO

Due coni neri con le punte in alto

LUCE

Bianca scintillante continua

SIGNIFICATO

Il pericolo è a Sud: passa a Nord

Le punte verso l'alto: il nero è in alto, il Nord è in alto.





CARDINALI

Cardinale Est

COLORE

Nero, fascia gialla, nero

FORMA

A colonna o ad asta

MIRAGLIO

Due coni uniti per la base

LUCE

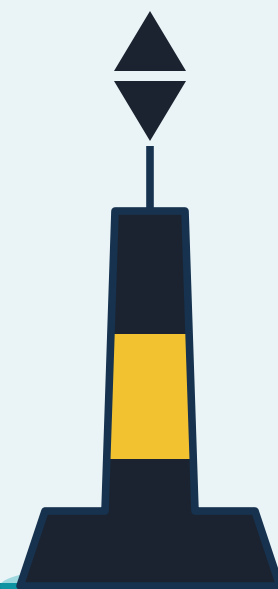
Bianca, 3 scintillii: Sc (3) 10s

SIGNIFICATO

Il pericolo è a Ovest: passa a Est

Coni a rombo, 3 lampi: le 3 dell'orologio sono a Est.

di giorno

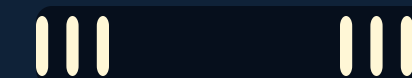


boa a colonna



asta

di notte



Sc (3) 10s

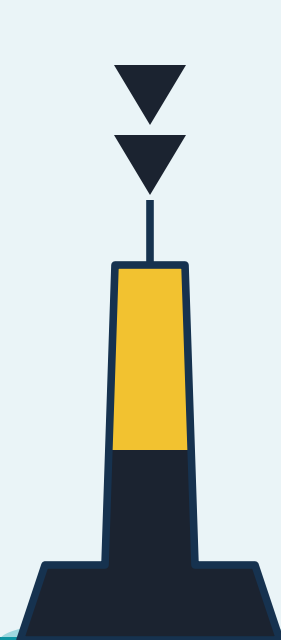




CARDINALI

Cardinale Sud

di giorno



boa a colonna



asta

di notte



Sc (6) + Lam lungo 15s

COLORE

Giallo sopra, nero sotto

FORMA

A colonna o ad asta

MIRAGLIO

Due coni neri con le punte in basso

LUCE

Bianca, 6 scintillii e un lampo lungo

SIGNIFICATO

Il pericolo è a Nord: passa a Sud

Le punte verso il basso: il nero è in basso, il Sud è in basso.





CARDINALI

Cardinale Ovest

COLORE

Giallo, fascia nera, giallo

FORMA

A colonna o ad asta

MIRAGLIO

Due coni uniti per la punta

LUCE

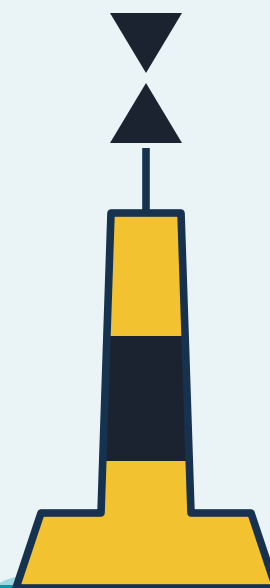
Bianca, 9 scintillii: Sc (9) 15s

SIGNIFICATO

Il pericolo è a Est: passa a Ovest

Coni a clessidra, 9 lampi: le 9 dell'orologio sono a Ovest.

di giorno



boa a colonna



asta

di notte



Sc (9) 15s





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · cardinali

Domanda 1 · quiz 1.5.3-71

Una boa con miraglio formato da due coni neri uniti per il vertice segnala:

- a) di passare a ovest del segnale (il pericolo è a est).
- b) di passare a sud del segnale (il pericolo è a nord).
- c) di passare a est del segnale (il pericolo è a ovest).

Domanda 2 · quiz 1.5.3-84

Il segnale cardinale che di notte emette sei scintillii, indica:

- a) pericolo a ovest: passare a est.
- b) pericolo a est: passare a ovest.
- c) pericolo a nord: passare a sud.

Domanda 3 · quiz 1.5.3-66

Il miraglio del segnale cardinale Nord è costituito da:

- a) due coni sovrapposti con i rispettivi vertici rivolti verso l'alto.
- b) due coni sovrapposti con i rispettivi vertici rivolti verso il basso.
- c) due coni sovrapposti uniti per le rispettive basi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · cardinali

Domanda 1 · quiz 1.5.3-71

Una boa con miraglio formato da due coni neri uniti per il vertice segnala:

a) di passare a ovest del segnale (il pericolo è a est).

b) di passare a sud del segnale (il pericolo è a nord).

c) di passare a est del segnale (il pericolo è a ovest).

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.3-84

Il segnale cardinale che di notte emette sei scintillii, indica:

a) pericolo a ovest: passare a est.

b) pericolo a est: passare a ovest.

c) pericolo a nord: passare a sud.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.5.3-66

Il miraglio del segnale cardinale Nord è costituito da:

a) due coni sovrapposti con i rispettivi vertici rivolti verso l'alto.

b) due coni sovrapposti con i rispettivi vertici rivolti verso il basso.

c) due coni sovrapposti uniti per le rispettive basi.

Risposta esatta: a

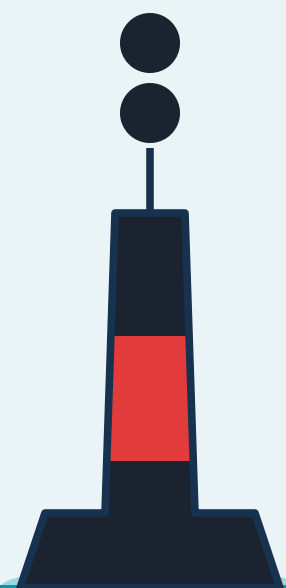




GLI ALTRI SEGNALI

Pericolo isolato

di giorno



boa a colonna



asta

di notte



Lam (2) 10s

COLORE

Nero con una o più bande rosse orizzontali

FORMA

A colonna o ad asta

MIRAGLIO

Due sfere nere

LUCE

Bianca, a gruppi di 2 lampi

SIGNIFICATO

Un pericolo piccolo proprio lì sotto: gli giri attorno, stando largo

Due sfere, due lampi.





GLI ALTRI SEGNALI

Acque sicure

COLORE

Strisce verticali rosse e bianche

FORMA

Sferica, a colonna o ad asta

MIRAGLIO

Una sfera rossa

LUCE

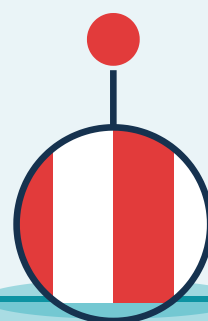
Bianca: isofase, intermittente, lampo lungo ogni 10 s

SIGNIFICATO

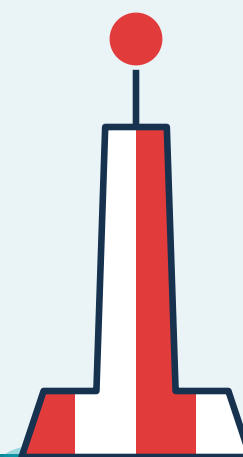
Acqua navigabile tutto intorno: centro del canale o atterraggio

L'unico a strisce verticali.

di giorno



boa sferica

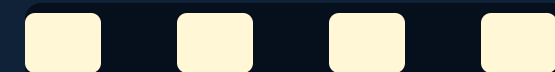
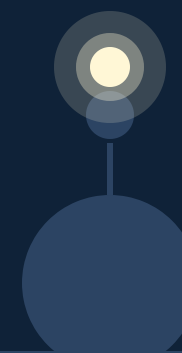


boa a colonna



asta

di notte



Iso 4s





GLI ALTRI SEGNALI

Segnale speciale

di giorno



boa cilindrica



boa a colonna



asta

di notte



Lam (5) g 20s

COLORE

Giallo

FORMA

Libera, purché non si confonda con altri segnali

MIRAGLIO

Una X gialla

LUCE

Gialla, con un ritmo diverso da quelli degli altri

SIGNIFICATO

Una zona particolare: cavi, condotte, esercitazioni, balneazione

Giallo e con la X: attenzione, qui c'è qualcosa.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · gli altri segnali

Domanda 1 · quiz 1.5.3-65

L'eventuale miraglio del segnale di acque sicure è costituito da:

- a) due sfere nere sovrapposte.
- b) due sfere rosse sovrapposte.
- c) una sfera rossa.

Domanda 2 · quiz 1.5.3-53

L'eventuale miraglio del segnale speciale:

- a) è unico a forma di cono ed è di colore giallo.
- b) è unico a forma di sfera ed è di colore giallo.
- c) è unico a forma di "X" ed è di colore giallo.

Domanda 3 · quiz 1.5.3-64

A proposito di segnalamento marittimo AISM - IALA, una luce bianca, a lampi (durata della luce inferiore a quella dell'eclisse), è un:

- a) segnale speciale.
- b) segnale di pericolo isolato.
- c) segnale di acque sicure.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · gli altri segnali

Domanda 1 · quiz 1.5.3-65

L'eventuale miraglio del segnale di acque sicure è costituito da:

- a) due sfere nere sovrapposte.
- b) due sfere rosse sovrapposte.

c) una sfera rossa.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.5.3-53

L'eventuale miraglio del segnale speciale:

- a) è unico a forma di cono ed è di colore giallo.
- b) è unico a forma di sfera ed è di colore giallo.

c) è unico a forma di "X" ed è di colore giallo.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.5.3-64

A proposito di segnalamento marittimo AISM - IALA, una luce bianca, a lampi (durata della luce inferiore a quella dell'eclisse), è un:

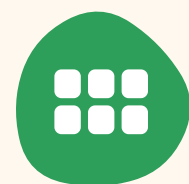
- a) segnale speciale.

b) segnale di pericolo isolato.

- c) segnale di acque sicure.

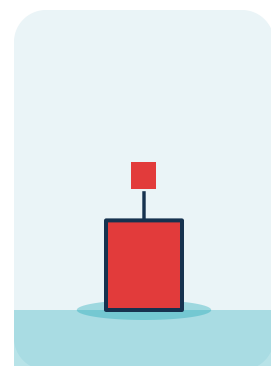
Risposta esatta: b





ALLENAMENTO

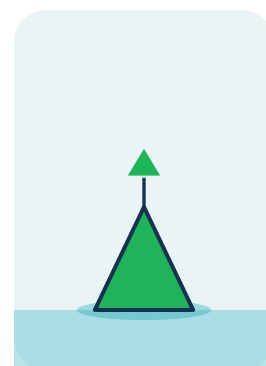
Tutte le schede in una



Laterale di sinistra

Rossa · Lam r

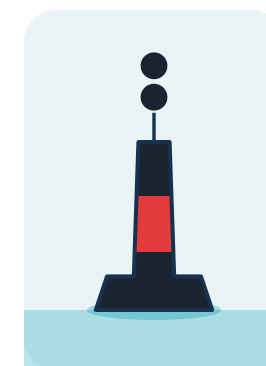
Lasciala a sinistra entrando



Laterale di dritta

Verde · Lam v

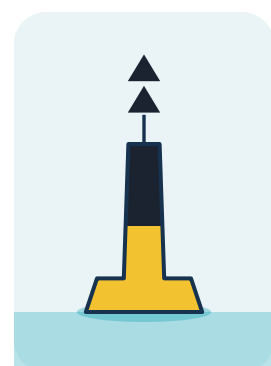
Lasciala a dritta entrando



Pericolo isolato

Bianca · Lam (2)

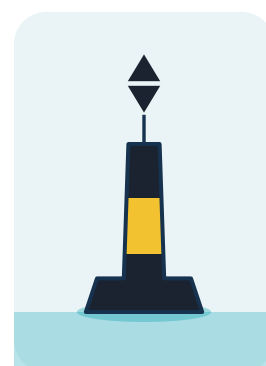
Pericolo piccolo: girale attorno



Cardinale Nord

Bianca · Sc continua

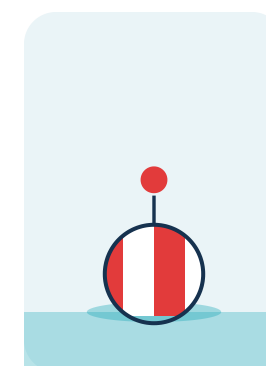
Passa a Nord



Cardinale Est

Bianca · Sc (3)

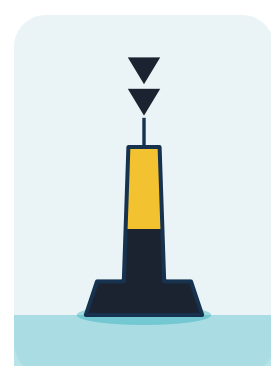
Passa a Est



Acque sicure

Bianca · Iso

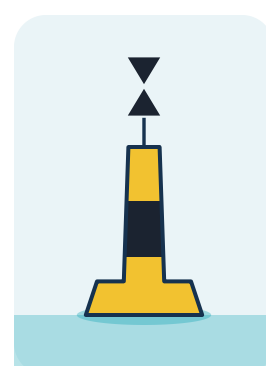
Navigabile tutto intorno



Cardinale Sud

Bianca · Sc (6) + lungo

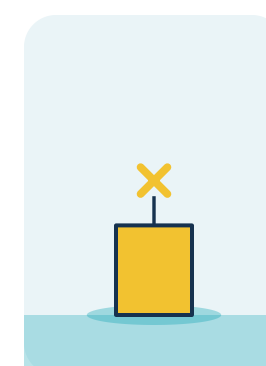
Passa a Sud



Cardinale Ovest

Bianca · Sc (9)

Passa a Ovest



Speciale

Gialla

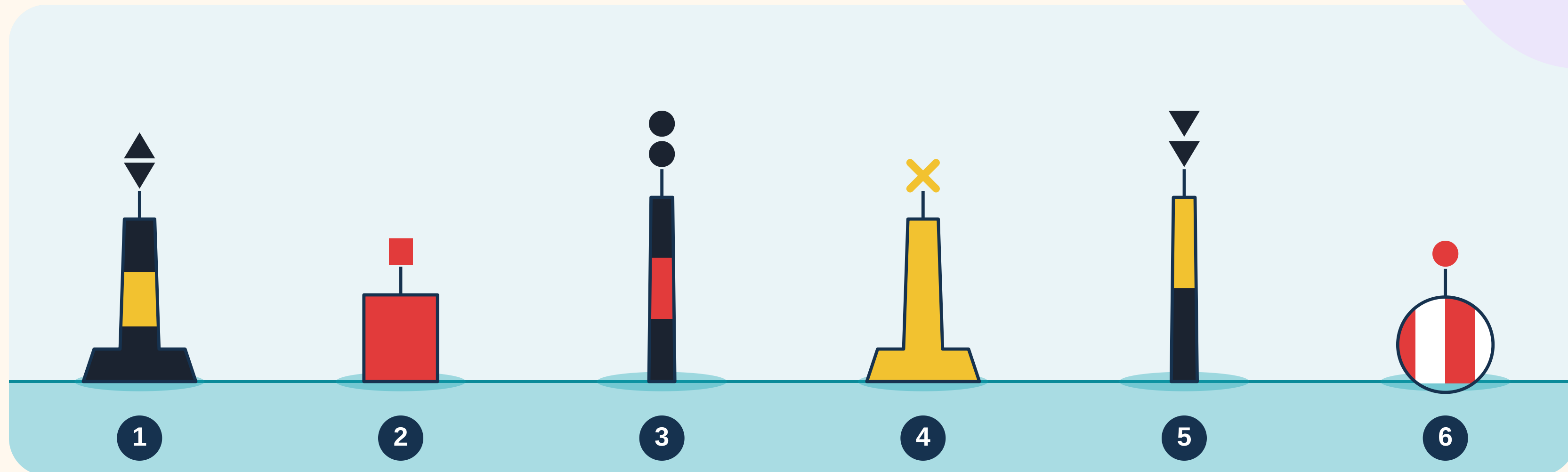
Zona particolare





ALLENAMENTO · ESERCIZIO

Di giorno: chi sono?



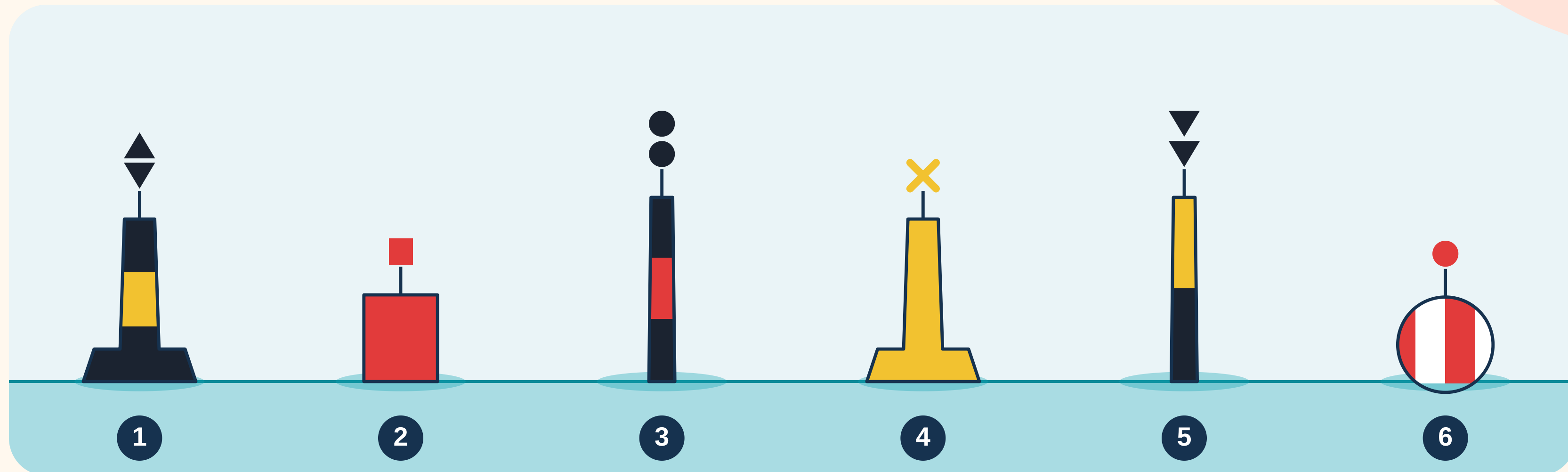
Per ognuno: che segnale è, e da che parte passi?





ALLENAMENTO · ESERCIZIO

Di giorno: le risposte



1 - Cardinale Est:
passa a Est

2 - Laterale di
sinistra

3 - Pericolo isolato

4 - Speciale

5 - Cardinale Sud:
passa a Sud

6 - Acque sicure





ALLENAMENTO - ESERCIZIO

Di notte: chi sono?

1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐						☐	☐	
3	☐		☐		☐		☐		☐	
4	☐	☐	☐					☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐					

Conta i lampi e guarda il colore.





ALLENAMENTO - ESERCIZIO

Di notte: le risposte

1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐						☐	☐
3	☐		☐		☐		☐		☐
4	☐	☐	☐					☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐				

1 - Cardinale Ovest
Sc (9) 15s

2 - Pericolo isolato
Lam (2) 10s

3 - Acque sicure
Iso 4s

4 - Cardinale Est
Sc (3) 10s

5 - Speciale
Lam (5) g 20s





ALLENAMENTO · I QUIZ SUI FIUMI

Navigazione fluviale

Rotte opposte

Ha la precedenza chi naviga con la corrente a favore.

Ponte con più arcate

Si passa sotto l'arcata segnalata da un rombo giallo.

Boa bianca, controcorrente

Si passa a sinistra del segnale.

Curva a gomito

Un suono prolungato, poi si ascolta la risposta.

A bordo

Tra le dotazioni: un faro anabbagliante orientabile.

I cartelli in figura

Chiamata e rimando, prosecuzione: vanno visti sul manuale.

Sono pochi quiz, ma all'esame possono uscire.





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Regione A: entrando in porto, rosso a sinistra e verde a dritta
2. Cardinali: si passa dal lato del nome; i coni puntano verso il nero
3. Di notte le cardinali sono un orologio: 3 Est, 6 Sud, 9 Ovest, continua Nord
4. Pericolo isolato: due sfere e due lampi; acque sicure: strisce verticali e sfera rossa
5. Tutto ciò che è giallo con la X è un segnale speciale

Buon vento, e occhi ai segnali!

